
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales — Programa Académico de Física

Guion de Sustentación

Trabajo de Grado

Tratamiento Numérico de la Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz bajo el Marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva

Autores y ponentes: Bryan Martínez Anzola
Sebastián Rodríguez García

Director: Prof. Ph.D. Sergio Miranda-Aranguren

Jurado: Prof. Juan Carlos Giraldo Acuña

Duración prevista: 45 minutos (exposición) + turno de preguntas

Material: `presentacion/main.pdf` (50 páginas; 31 láminas de cuerpo,
referencias y material de respaldo B1–B13)

Bogotá, D.C. — Julio de 2026

Índice

1. Instrucciones generales de uso	2
1.1. Naturaleza del documento	2
1.2. Distribución de ponentes	2
1.3. Puntos de control de ensayo	2
1.4. Protocolo de relevos	2
1.5. Convenciones de notación al hablar	3
2. Segmento I — Apertura, motivación y diseño (Bryan Martinez, 7:30)	3
3. Segmento II — Marco teórico RRMHD (Sebastián Rodriguez, 9:30)	6
4. Segmento III — Implementación numérica y montaje (Bryan Martinez, 7:30)	9
5. Segmento IV — Resultados I: barrido en conductividad (Sebastián Rodriguez, 13:00)	12
6. Segmento V — Resultados II: campaña magnética y cierre (Bryan Martinez, 7:00)	15
A. Anexo A — Respuestas ensayadas de sesenta segundos	18
A.1. «Explique la inestabilidad sin fórmulas»	18
A.2. «¿Cómo garantiza la ausencia de monopolos sin destruir la causalidad?»	18
A.3. «¿Su disipación es física o numérica?»	18
A.4. «¿De dónde sale la resistividad? ¿Cuál es su origen microscópico?»	18
A.5. «¿Cómo se recupera la física conocida desde su sistema?»	19
A.6. «El artículo del código usa HLLC; ¿por qué ustedes HLL?»	19
B. Anexo B — Mapa del material de respaldo	19

1. Instrucciones generales de uso

1.1. Naturaleza del documento

El presente guion acompaña, lámina por lámina, la presentación `main.pdf` de la sustentación. Para cada lámina se indica el ponente a cargo, la duración asignada, el tiempo acumulado al cierre, el *texto para pronunciar* (registro formal, redactado para ser leído o memorizado con fidelidad conceptual, no necesariamente literal) y las *indicaciones* escénicas o técnicas que no se pronuncian. El texto está calibrado a un ritmo de dicción de 130–150 palabras por minuto, apropiado para una exposición académica formal.

1.2. Distribución de ponentes

Se alterna por bloques temáticos, de modo que ambos autores demuestren dominio de la totalidad del trabajo y el relevo coincida siempre con una transición natural del argumento. La asignación propuesta es simétrica y puede intercambiarse de común acuerdo sin alterar tiempos ni transiciones.

Segmento	Bloque temático	Láminas	Ponente	Duración
I	Apertura, motivación y diseño	1–5	Bryan Martinez	7:30
II	Marco teórico RRMHD	6–11	Sebastián Rodriguez	9:30
III	Implementación numérica y montaje	12–17	Bryan Martinez	7:30
IV	Resultados I: barrido en conductividad	18–26	Sebastián Rodriguez	13:00
V	Resultados II: campaña magnética; cierre	27–32	Bryan Martinez	7:00
Total de exposición				44:30
Margen de contingencia				0:30

Totales por ponente: Bryan Martinez, 22:00; Sebastián Rodriguez, 22:30.

1.3. Puntos de control de ensayo

Al cronometrar los ensayos deben verificarse los siguientes hitos. Si en un punto de control se acumula un retraso superior a un minuto, se comprimen las láminas marcadas como *comprimibles* (láminas 15, 19 y 22), que admiten una versión de treinta segundos sin pérdida del argumento central.

Hito	Minuto objetivo
Fin de motivación y diseño (lámina 5)	7:30
Fin del marco teórico (lámina 11)	17:00
Fin de implementación y montaje (lámina 17)	24:30
Fin de resultados del barrido (lámina 26)	37:30
Fin de la campaña magnética (lámina 29)	41:30
Cierre de la exposición (lámina 32)	44:30

1.4. Protocolo de relevos

Cada relevo se ejecuta con una frase puente pronunciada por el ponente saliente, que cede la palabra nombrando el bloque siguiente; el ponente entrante inicia sin saludo adicional. Los cuatro relevos

están escritos en el cuerpo del guion en recuadros dorados. Durante el segmento del compañero, el ponente en espera permanece atento al cronómetro y opera, si así se acuerda, el avance de láminas.

1.5. Convenciones de notación al hablar

En todo el guion, y en coherencia con la monografía: W denota el factor de Lorentz; Γ , exclusivamente el índice adiabático; $\hat{\omega}$, la tasa de crecimiento normalizada; y σ se reserva de manera exclusiva para la conductividad eléctrica. El código se nombra «Cueva», sin artículo. No se emplea jerga interna del repositorio.

2. Segmento I — Apertura, motivación y diseño (Bryan Martinez, 7:30)

Lámina 1 — Portada

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 1:00

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Muy buenos días. Señor jurado, profesor Juan Carlos Giraldo; señor director, profesor Sergio Miranda-Aranguren; señoras y señores. Mi nombre es Bryan Martinez Anzola y me acompaña mi compañero Sebastián Rodríguez García. Presentamos a ustedes la sustentación de nuestro trabajo de grado, titulado *Tratamiento Numérico de la Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz bajo el Marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva*, dirigido por el profesor Miranda-Aranguren.

En una frase, este trabajo cuantifica cómo la resistividad finita y la geometría del campo magnético gobiernan la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz relativista, mediante más de sesenta simulaciones numéricas realizadas con el código Cueva.

Indicaciones (no se pronuncian)

Postura frontal, sin leer la lámina. La frase-tesis final se pronuncia con pausa previa: es el enunciado que el jurado debe retener. Verificar de antemano proyector, apuntador y cronómetro visible.

Lámina 2 — Estructura de la Presentación

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 2:30

Bryan Martinez — texto para pronunciar

La exposición sigue la estructura que ustedes observan. Primero, la motivación física y astrofísica del problema; segundo, el marco teórico de la magnetohidrodinámica relativista resistiva; tercero, la implementación numérica y el montaje experimental; y finalmente los resultados, organizados en dos partes, con sus conclusiones.

Quiero destacar desde ahora los cuatro objetivos específicos aprobados en la propuesta, porque los resultados y las conclusiones se presentarán en correspondencia uno a uno con ellos. Prime-

ro, cuantificar el efecto de la resistividad sobre la tasa de crecimiento lineal de la inestabilidad. Segundo, analizar su efecto en la formación de estructuras secundarias: vórtices y láminas de corriente. Tercero, evaluar el impacto de la difusión magnética sobre las variables electromagnéticas globales. Y cuarto, evaluar cómo la intensidad y la orientación del campo magnético externo modifican la evolución de la inestabilidad. La herramienta es el código Cueva, un código de magnetohidrodinámica relativista resistiva en volúmenes finitos, y la base de datos comprende cuarenta y cuatro simulaciones del barrido en conductividad más dieciocho configuraciones magnéticas.

Indicaciones (no se pronuncian)

Señalar la caja de objetivos al enumerarlos, marcando con la mano uno a cuatro. La correspondencia objetivo–resultado–conclusión es el hilo argumentativo que el jurado debe ver desde el primer minuto.

Lámina 3 — El Fenómeno: la KHI en el Universo Relativista

Ponente: Bryan Martinez

Duración: 2:00

Tiempo acumulado al cierre: 4:30

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Comencemos por el fenómeno, sin ecuaciones. La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz aparece dondequiera que dos flujos en contacto se mueven a velocidades distintas. Esa capa de cizalla constituye un reservorio de energía libre. Si la interfaz se ondula levemente, el flujo se acelera sobre las crestas y se frena en los valles; por el principio de Bernoulli, esa diferencia de velocidades genera gradientes de presión que ejercen un torque sobre la interfaz. El torque amplifica la ondulación, la ondulación intensifica el torque, y el resultado es un crecimiento exponencial: la fase lineal. Cuando la amplitud deja de ser pequeña, la interfaz se enrolla en los vórtices característicos que ustedes observan en la figura: la fase no lineal.

En el universo relativista este mecanismo es ubicuo: opera en las fronteras de los chorros de núcleos galácticos activos y de los estallidos de rayos gamma, donde un flujo cercano a la velocidad de la luz roza un medio en reposo. Allí gobierna la mezcla y el frenado del chorro —el llamado *entrainment*, vinculado a la dicotomía morfológica entre radiofuentes FR-I y FR-II— y actúa además como dínamo: los vórtices estiran las líneas de campo magnético y lo amplifican. Entender qué controla esta inestabilidad es, por tanto, entender un regulador central de la dinámica de los chorros astrofísicos.

Indicaciones (no se pronuncian)

Esta lámina es, a la vez, la respuesta ensayada a la pregunta pedagógica «explíquela sin fórmulas» (véase el Anexo A.1). Señalar la figura del chorro al mencionar las fronteras de los jets.

Lámina 4 — Por Qué Resistiva: los Límites del Congelamiento Ideal

Ponente: Bryan Martinez

Duración: 1:30

Tiempo acumulado al cierre: 6:00

Bryan Martínez — texto para pronunciar

Ahora bien, ¿por qué resistiva? La ecuación de inducción contiene dos términos: advección y difusión, y la difusión está pesada por la resistividad, que es el inverso de la conductividad. En el límite de conductividad infinita —la magnetohidrodinámica ideal— rige el teorema de congelamiento de Alfvén: la topología del campo magnético no puede cambiar y la reconexión está prohibida. Sin embargo, cuando un código ideal muestra reconexión, esta proviene del error de truncamiento de la malla: es una resistividad numérica, incontrolada, que depende de la resolución y no de la física.

El marco resistivo invierte esa situación: al introducir una conductividad finita como parámetro físico, la reconexión y el calentamiento óhmico se vuelven procesos naturales, predictivos y controlados, imprescindibles en escenarios como las llamaradas de núcleos activos o las magnetosferas de púlsares. De aquí nace la pregunta central de este trabajo: ¿cómo gobiernan la conductividad finita y la geometría del campo magnético el crecimiento, la morfología y el balance energético de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz relativista?

Indicaciones (no se pronuncian)

Aquí se planta, desde la motivación, la respuesta a la objeción «¿su disipación es física o numérica?»; la evidencia empírica se anunciará en la lámina 26. Enfatizar el contraste «incontrolado» frente a «controlado».

Lámina 5 — Diseño del Experimento Numérico: Dos Campañas

Ponente: Bryan Martínez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 7:30

Bryan Martínez — texto para pronunciar

Para responder esa pregunta diseñamos dos campañas sobre un único montaje base. La primera campaña aborda los objetivos uno a tres: un barrido de cuarenta y cuatro simulaciones en las que la conductividad recorre el intervalo de cien a diez mil quinientos, con todos los demás parámetros fijos; de este modo se aísla el efecto de la difusividad magnética sobre la tasa lineal, la fenomenología no lineal y los diagnósticos electromagnéticos globales.

La segunda campaña aborda el objetivo cuatro: se fija la conductividad en dos regímenes —seis mil y diez mil— y se varía el campo magnético en tres familias. La familia A varía la intensidad; la familia B rota el campo en el plano y – z , activando progresivamente la tensión magnética, porque aparece componente paralela al vector de onda; y la familia C rota el campo en el plano x – z , donde el producto escalar entre el vector de onda y el campo es nulo y, por tanto, no hay tensión: es nuestro experimento de control. Con esta arquitectura, cedo la palabra a mi compañero Sebastián Rodríguez, quien presentará el marco teórico del sistema.

Relevo de ponente. Bryan Martínez concluye el segmento I con la frase anterior y Sebastián Rodríguez toma la palabra directamente, sin saludo adicional. Minuto de control: 7:30.

3. Segmento II — Marco teórico RRMHD (Sebastián Rodríguez, 9:30)

Lámina 6 — Estructura Covariante del Sistema RRMHD

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 2:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 9:30

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

Gracias, Bryan. Antes de escribir cualquier ecuación, fijemos las convenciones que regirán toda la presentación: unidades de Heaviside–Lorentz, con la velocidad de la luz y las permitividades iguales a uno; signatura métrica menos, más, más, más; W denotará el factor de Lorentz y la letra Γ se reserva exclusivamente para el índice adiabático, en la formulación de Valencia.

El sistema descansa sobre cuatro leyes covariantes. La conservación del número bariónico; la conservación del tensor de energía-momento *total*, suma del término de fluido perfecto y del término electromagnético de Faraday–Maxwell, ambos obtenidos por variación de la métrica según el procedimiento de Hilbert; las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas, que sí son dinámica, pues provienen de mínima acción con fuente; y las homogéneas. Sobre estas últimas conviene un punto fino: dado que el tensor de Faraday es la derivada exterior del cuadripotencial, su derivada exterior se anula por nilpotencia. Es decir, la ausencia de monopolos magnéticos no es una ecuación dinámica sino una identidad geométrica, la identidad de Bianchi. Esta distinción, que parece un tecnicismo, será decisiva cuando pasemos al problema discreto. Las derivaciones completas están disponibles en el material de respaldo.

Indicaciones (no se pronuncian)

Las convenciones se declaran aquí una única vez y no se vuelven a mencionar. La distinción identidad geométrica frente a ecuación dinámica prepara la lámina 8 y responde por anticipado al examen tensorial del jurado (respaldos B1 y B2).

Lámina 7 — La Ley de Ohm Relativista: el Cierre Resistivo

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 2:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 11:30

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

El sistema anterior no está cerrado: falta la ecuación constitutiva que define el régimen resistivo, la ley de Ohm relativista. En el marco comóvil, para una respuesta lineal e isotropa, la corriente es la suma del término convectivo de carga y del término conductivo, proporcional a la contracción del tensor de Faraday con la cuadrivelocidad. Al proyectarla sobre la malla euleriana en el formalismo tres más uno se obtiene la expresión enmarcada: nótese que no es una suma galileana; el factor de Lorentz y los acoplamientos transversales son la huella genuinamente relativista.

Esta ley contiene los dos límites físicos del problema. Cuando la conductividad tiende a infinito, el campo eléctrico comóvil se anula y se recupera el congelamiento ideal. Cuando la conductividad es finita, el campo eléctrico comóvil sobrevive, y con él el calentamiento de Joule y la reconexión. Declaramos aquí, con honestidad, los límites de validez del cierre: la conductividad es escalar e isotropa, lo que presupone un plasma colisional, con frecuencia de colisiones mucho mayor que la frecuencia de ciclotrón, sin efecto Hall. La resistividad es un coeficiente de transporte

macroscópico que emerge de las integrales de colisión del nivel cinético de Vlasov–Boltzmann. Y este cierre tiene una consecuencia dinámica que condiciona todo el trabajo numérico: el término fuente proporcional a la conductividad vuelve el sistema rígido cuando ella es grande. Ese es el reto central de la sección siguiente.

Indicaciones (no se pronuncian)

La frase sobre el origen cinético de la resistividad es una respuesta ensayada (Anexo A.4; respaldos B5 y B9). Señalar la ecuación enmarcada al pronunciar «expresión enmarcada».

Lámina 8 — Restricciones de Divergencia: el Sistema Aumentado GLM

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 13:00

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

Retomo la identidad de Bianchi. En el continuo, la nilpotencia de la derivada exterior garantiza que la divergencia del campo magnético sea nula. Pero los operadores discretos de una malla no son nilpotentes: el error de truncamiento genera monopolos espurios que, sin tratamiento, se acumulan y destruyen la estabilidad de la simulación.

La solución adoptada es el método de multiplicadores de Lagrange generalizados, GLM: se introducen dos campos escalares que acoplan las restricciones a la evolución, y puede demostrarse que el error de divergencia obedece la ecuación del telégrafo. Esa ecuación tiene dos propiedades exactamente deseables: es hiperbólica, de modo que el error se propaga a la velocidad de limpieza, igual a la velocidad de la luz, sin violar jamás el cono causal; y es disipativa, de modo que el error decae exponencialmente. La figura ilustra el contraste: sin tratamiento el error se acumula; con GLM se propaga fuera del dominio y se amortigua, sin alterar las soluciones físicas. Con esto respondemos de manera constructiva cómo se garantiza la ausencia de monopolos sin destruir la causalidad.

Indicaciones (no se pronuncian)

Esta lámina es la respuesta completa a la pregunta prevista del jurado sobre divergencia y causalidad (Anexo A.2; respaldo B3 para el origen variacional).

Lámina 9 — El Sistema en Forma Fuertemente Conservativa

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 14:00

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

Todo lo anterior se ensambla en un sistema de leyes de balance con catorce variables conservadas: densidad relativista, momento, energía, los campos magnético y eléctrico, la carga y los dos escalares de limpieza. Subrayo una consecuencia de conservar el tensor total: el momento y la energía incluyen el vector de Poynting y la densidad de energía electromagnética, de modo que la fuerza de Lorentz no aparece como término fuente, sino absorbida en la divergencia del flujo; esto garantiza conservación exacta a nivel discreto, esencial para la captura de choques. El vector fuente contiene únicamente el acople resistivo de Ohm, los sumideros telegráficos y

los términos de Godunov–Powell, que preservan la compatibilidad termodinámica frente a los monopolos transitorios. El jacobiano del sistema, de catorce por catorce, posee ocho autovalores degenerados a más y menos la velocidad de la luz; su espectro completo está en el material de respaldo.

Lámina 10 — Mapa de Límites: del RRMHD a la Física Conocida

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 15:30

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

Este mapa sitúa nuestro sistema en la física conocida. Tomando el límite de conductividad infinita se recupera la magnetohidrodinámica ideal relativista; con velocidades pequeñas, la magnetohidrodinámica clásica; sin campo, la hidrodinámica de Euler; y en el límite de conductividad nula, las ecuaciones de Maxwell en vacío con la hidrodinámica desacoplada. La misma escalera existe para la inestabilidad que nos ocupa: en hidrodinámica la discontinuidad es incondicionalmente inestable; en magnetohidrodinámica clásica la tensión estabiliza si la componente del campo paralela al vector de onda es suficiente; y en el régimen relativista ideal rige el criterio de Mach relativista entre cero y raíz de dos.

El punto que define este trabajo es el peldaño que falta: en magnetohidrodinámica relativista resistiva no existe relación de dispersión algebraica cerrada para la discontinuidad tangencial, porque el término difusivo es parabólico y suaviza la interfaz en tiempo arbitrariamente corto. Por consiguiente, la tasa de crecimiento en función de la conductividad debe caracterizarse numéricamente; la teoría lineal ideal queda como referencia del límite asintótico. Esta es la justificación epistemológica del enfoque del trabajo.

Indicaciones (no se pronuncian)

Recorrer el diagrama de izquierda a derecha con el apuntador. La lámina también contiene la respuesta al «límite no relativista del sistema» (Anexo A.5).

Lámina 11 — El Observable: Vorticidad y Enstrofia de Perturbación

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 17:00

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

Antes de mostrar resultados, definimos con precisión qué se mide. El observable primario es la enstrofia de perturbación: a la vorticidad se le sustrae el promedio de la configuración inicial, para no contaminar la señal con la cizalla base, y se integra su cuadrado en el dominio. En la fase lineal, cada modo crece exponencialmente y, como la enstrofia es cuadrática en la amplitud, el logaritmo de la enstrofia crece con pendiente igual a dos veces la tasa de crecimiento; la regresión se efectúa en la ventana canónica de tiempo entre dos punto cuatro y tres punto cuatro. Este factor dos, explícito, evita cualquier ambigüedad en la extracción.

Complementan este estimador la enstrofia total y su fracción fuera del plano, que diagnostican estructuras secundarias; el máximo de la densidad de corriente, que mide el adelgazamiento de las láminas; la integral del producto del campo eléctrico por la corriente, que es la disipación

óhmica global; y las energías magnética, cinética e interna. Para comparar con la literatura, la tasa se adimensionaliza con el espesor de la capa y la velocidad de cizalla. Ningún número que verán en adelante carece de una definición operativa dada en esta lámina. Con el sistema y el observable definidos, devuelvo la palabra a Bryan Martinez para la implementación numérica.

Relevo de ponente. Fin del segmento II. Minuto de control: 17:00. Bryan Martinez retoma directamente con la lámina 12.

4. Segmento III — Implementación numérica y montaje (Bryan Martinez, 7:30)

Lámina 12 — Volúmenes Finitos: la Formulación Integral Obligatoria

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 18:30

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Gracias, Sebastián. ¿Por qué volúmenes finitos? Porque en flujos relativistas emergen choques que vuelven singular la forma diferencial de las ecuaciones: la formulación integral es matemáticamente obligatoria, pues admite soluciones débiles, y los flujos numéricos respetan las condiciones de salto de Rankine–Hugoniot. En esta formulación, la evolución del promedio de cada celda es el balance de los flujos de Riemann en sus caras, de modo que la conservación es exacta por construcción: el flujo que sale de una celda entra íntegramente en la vecina. Cabe la comparación con elementos finitos: la formulación débil global es óptima para dominios complejos con soluciones suaves; para sistemas hiperbólicos de leyes de conservación con discontinuidades, la captura conservativa de choques exige volúmenes finitos.

Lámina 13 — Reconstrucción MP5 y Solucionador HLL

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 19:30

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Dentro de cada celda, la reconstrucción de los estados es de quinto orden, del tipo MP5 de Suresh y Huynh: los esquemas TVD de segundo orden recortan los extremos y, con ello, destruyen precisamente la enstrofia que queremos medir; MP5 la retiene de manera casi espectral. Los flujos de interfaz se calculan con el solucionador HLL, robusto, positivo y libre de jacobianos; su difusión sobre la onda de contacto queda compensada por la agudeza de los estados de quinto orden, como demostró el propio grupo del director. El criterio de diseño del estudio se enuncia en una línea: la disipación numérica debe ser menor que la disipación física en todo el barrido; la evidencia empírica de que así ocurre se presentará con los resultados.

Indicaciones (no se pronuncian)

Comprimible a 30 segundos si hay retraso. La pregunta previsible «¿por qué no HLLC?» tiene respuesta dedicada en el respaldo B7 y en el Anexo A.6; no se aborda aquí salvo que el jurado

la formule.

Lámina 14 — Rigidez Resistiva e Integración IMEX–RK

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 21:00

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Como anticipó mi compañero, el término de Ohm vuelve el sistema rígido: el tiempo de relajación resistivo es inversamente proporcional a la conductividad y, a conductividades altas, resulta muchísimo menor que el paso temporal hidrodinámico. Un esquema totalmente explícito exigiría pasos de tiempo proporcionales al cuadrado del espaciamiento dividido por la conductividad: la parálisis numérica. La solución es la partición implícito-explícita de Runge–Kutta, en la variante fuertemente estable de Pareschi y Russo: los flujos hiperbólicos se integran explícitamente, y la fuente rígida, implícitamente. Y aquí está el punto técnico clave: como la fuente no acopla celdas vecinas, la actualización implícita se reduce a un sistema algebraico local de tres por tres con solución analítica; no hay método de Newton global ni inversión matricial iterativa, de modo que el sobre costo es despreciable. Además, el esquema posee preservación asintótica: al tomar el límite de conductividad infinita en la actualización implícita se recupera exactamente la ley de Ohm ideal. El esquema respeta el límite físico por construcción.

Lámina 15 — Recuperación de Variables Primitivas: Ferrari–Cardano

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 22:00

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Queda un eslabón: los flujos requieren las variables primitivas, pero el factor de Lorentz acopla cinemática y termodinámica y el mapeo conservadas a primitivas carece de inversa explícita. Cueva reduce el problema a una cuártica en el factor de Lorentz, que se resuelve analíticamente mediante la transformación de Tschirnhaus y el método de Ferrari–Cardano, con un refinamiento final de Newton–Raphson y guardias físicas: rechazo de velocidades superlumínicas y de presiones no positivas, y una rama linealizada estable a bajas velocidades. Esta rutina se ejecuta en cada celda y en cada subpaso; su robustez frente a láminas de corriente agudas es la que define el límite práctico del barrido y explica las exclusiones que declararé enseguida.

Indicaciones (no se pronuncian)

Comprimible a 30 segundos: basta la frase «la inversión se reduce a una cuártica resuelta analíticamente con guardias físicas», más la conexión con las exclusiones.

Lámina 16 — Montaje Experimental: Doble Capa de Cizalla tipo Mizuno

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 23:30

Bryan Martínez — texto para pronunciar

El montaje es la doble capa de cizalla de Mizuno. El perfil base es una tangente hiperbólica doble centrada en más y menos cero coma cinco, con velocidad de cizalla de la mitad de la velocidad de la luz y espesor de cero coma cero cinco. Subrayo un punto importante: la semilla de la inestabilidad es una perturbación senoidal en la velocidad transversal, el modo fundamental compatible con la caja, con confinamiento gaussiano; el contraste de densidad —un flujo central diluido en un ambiente diez veces más denso— modela la configuración chorro-medio, pero no gatilla la inestabilidad. El campo magnético inicial tiene una componente de guía dominante perpendicular al plano: aporta presión pero no tensión, una decisión topológica que permite que la inestabilidad se desarrolle y aísla el efecto resistivo. La malla es de quinientos doce por doscientos cincuenta y seis celdas, con unas trece celdas por capa de cizalla, condiciones periódicas en la dirección del flujo y abiertas en la transversal. Para dar escala astrofísica: con una longitud de referencia de diez a la dieciséis centímetros, el tiempo característico es de unos cuatro días, y el vórtice maduro alcanza unas ciento setenta unidades astronómicas.

Indicaciones (no se pronuncian)

Señalar en la figura las dos interfaces rectas en el estado inicial. La precisión «la densidad no gatilla nada» corrige una lectura errónea previsible del montaje.

Lámina 17 — Matriz de Simulaciones y Criterios de Exclusión**Ponente:** Bryan Martínez**Duración:** 1:00**Tiempo acumulado al cierre:** 24:30**Bryan Martínez — texto para pronunciar**

Esta es la matriz completa de simulaciones: el barrido de cuarenta y cuatro valores de conductividad con número de Courant de cero coma uno, y las campañas magnéticas a conductividad seis mil y diez mil, con Courant reducido a cero coma cero cuatro y cero coma cero dos, porque las láminas de corriente agudas exigen mayor estabilidad en la recuperación de primitivas. En total, unas treinta mil horas-núcleo de cómputo. Y declaramos explícitamente los datos excluidos: en la campaña A, los dos casos de campo más débil fallaron por inestabilidad numérica antes de la fase no lineal; en la campaña B, el ángulo de quince grados se detuvo por un fallo de convergencia del solucionador de primitivas; y en el barrido, el análisis cuantitativo de la tasa lineal usa las simulaciones con conductividad mayor o igual a mil seiscientos, con coeficiente de determinación de al menos cero coma noventa. Preferimos declarar estas exclusiones a ocultarlas: son parte del resultado. Con esto, mi compañero presenta los resultados del barrido en conductividad.

Relevo de ponente. Fin del segmento III. Minuto de control: 24:30. Sebastián Rodríguez retoma con la lámina 18.

5. Segmento IV — Resultados I: barrido en conductividad (Sebastián Rodríguez, 13:00)

Lámina 18 — El Barrido Completo en Conductividad

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 25:30

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

Gracias, Bryan. Esta es la vista panorámica del barrido: la enstrofia de perturbación en el tiempo para las cuarenta y cuatro simulaciones, con la conductividad codificada en color de negro a naranja. Obsérvese la estratificación monótona y limpia de las curvas. Sobre este conjunto se definen los subconjuntos de análisis, con criterios explícitos: el ajuste de la tasa lineal emplea treinta y cinco simulaciones, aquellas con conductividad mayor o igual a mil seiscientos y ajuste de calidad; los ajustes de pico emplean veintinueve, porque el pico solo es identificable dentro del horizonte temporal a partir de conductividad dos mil ochocientos. La pendiente lineal es medible antes que el pico; de ahí la diferencia entre ambos subconjuntos.

Lámina 19 — Visión Global del Barrido: Fenomenología

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 26:30

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

Cualitativamente, el barrido exhibe tres regímenes temporales en todos los casos: fase lineal hacia tiempo tres, enrollamiento no lineal hacia tiempo ocho y saturación hacia tiempo catorce. El contraste morfológico entre columnas es el mensaje: a conductividad cien, la difusión óhmica amortigua y difumina los vórtices; a conductividad diez mil, con el campo casi congelado, aparecen subestructura fina y turbulencia de pequeña escala. Las cuarenta y cuatro simulaciones alcanzaron tiempos superiores a cinco sin inestabilidades numéricas espurias.

Indicaciones (no se pronuncian)

Comprimible a 30 segundos: basta recorrer la figura señalando las tres columnas. No detenerse en detalles de paneles.

Lámina 20 — Extracción de la Tasa de Crecimiento Lineal

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 28:00

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

La extracción cuantitativa procede como se definió: regresión del logaritmo de la enstrofia en la ventana canónica, con pendiente igual a dos veces la tasa. Los criterios de calidad son explícitos: la ventana es fija, posterior al transitorio inicial y anterior a la saturación; el coeficiente de determinación clasifica los regímenes en resistivo, de transición e ideal; y el análisis cuantitativo emplea las treinta y cinco simulaciones con conductividad de mil seiscientos en adelante. Una precisión conceptual importante: por debajo de conductividad alrededor de mil cuatrocientos

no existe régimen lineal limpio; no se trata de un ajuste pobre, sino de que la difusión domina desde el instante inicial y el modo no alcanza a establecerse. Reconocer ese límite es parte del rigor del análisis, no una debilidad.

Lámina 21 — La Transición Resistivo–Ideal: Sigmoide con Offset

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 2:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 30:00

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

Llegamos al resultado paramétrico central del objetivo uno. La dependencia de la tasa de crecimiento con la conductividad queda descrita por un modelo sigmoide con desplazamiento, de cuatro parámetros. Dos números resumen el ajuste: la asíntota ideal, suma del desplazamiento y de la amplitud, vale uno coma cero tres, con incertidumbre de cero coma cero cinco; y el centro de la transición se sitúa en conductividad dos mil ochocientos quince, con error de ciento veintitrés.

La validación se sostiene en tres argumentos independientes. Primero, el criterio de información de Akaike en comparación anidada: agregar el parámetro de desplazamiento, sobre los mismos datos, mejora el criterio en ciento veintiséis unidades, evidencia estadísticamente decisiva. Segundo, validación fuera de muestra: los nueve puntos resistivos que no participaron del ajuste se predicen un treinta y seis por ciento mejor con el modelo completo. Tercero, honestidad sobre los residuos: están autocorrelacionados, de modo que el error formal subestima la incertidumbre real; precisamente por eso la conductividad crítica se estima con múltiples métodos, como nuestro a continuación. Subrayo, además, que el desplazamiento es un parámetro del modelo con soporte predictivo, no una tasa de crecimiento negativa con interpretación física directa.

Indicaciones (no se pronuncian)

Lámina central: no acelerar. Los tres argumentos de validación se enumeran con los dedos. El detalle estadístico completo está en el respaldo B8.

Lámina 22 — Los Cuatro Estimadores de la Conductividad Crítica

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 31:00

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

¿Dónde ocurre la transición? Lo preguntamos a cuatro observables independientes, con un método común: el punto de inflexión de cada curva respecto del logaritmo de la conductividad, con errores por remuestreo. El sigmoide de la tasa lineal responde dos mil ochocientos quince; el máximo de enstrofia, tres mil cuatrocientos; el tiempo del pico, seis mil; y la tasa en escala logarítmica, seis mil ochocientos. Cuatro respuestas distintas y legítimas: esa dispersión es el dato que motiva la lámina siguiente.

Indicaciones (no se pronuncian)

Comprimible a 30 segundos. Los valores están escritos en pantalla; no es necesario repetir los errores individuales de viva voz.

Lámina 23 — La Conductividad Crítica No Es un Número: Es una Zona**Ponente:** Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 32:30**Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar**

La lectura conjunta es esta cascada de activación: cada observable se idealiza a una conductividad distinta, desde el máximo de estructuras fuera del plano alrededor de mil cuatrocientos hasta la saturación no lineal cerca de siete mil. La conclusión honesta es que la conductividad crítica no es un número, sino una zona de transición: el intervalo de mil cuatrocientos a siete mil, con centro en torno a dos mil ochocientos quince, que en número de Lundquist corresponde a un orden de mil. Y el mensaje epistemológico es explícito: la dispersión entre métodos, de más o menos mil novecientos, no es ruido; es la firma de una transición multiescala, en la que cada fenómeno físico se congela a su propia escala. Reportar la banda completa —y no un falso valor único con un error formal de ciento veintitrés— es lo científicamente riguroso.

Lámina 24 — Contraste con la Teoría Lineal: la Escalera de Predicciones**Ponente:** Sebastián Rodríguez **Duración:** 2:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 34:30**Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar**

Este es, a nuestro juicio, el resultado central del trabajo. ¿Es correcto el valor asintótico medido? La cadena lógica tiene tres peldaños. Primero, el techo hidrodinámico inviscido: la ecuación de Rayleigh para el perfil de tangente hiperbólica, con nuestro solucionador validado contra el resultado clásico de Michalke, da una tasa normalizada máxima de cero coma ciento noventa. Segundo, la geometría fija la física: como el vector de onda es perpendicular al campo de guía, el campo aporta presión pero no tensión, y la velocidad de restitución no es la del sonido sino la magnetosónica rápida perpendicular, cero coma seiscientos noventa y uno; con ella, la teoría lineal compresible de Lees y Lin predice cero coma cero noventa y cinco. Tercero, nuestro valor medido: cero coma ciento tres. El acuerdo es del ocho por ciento, sin ningún parámetro de ajuste. El control negativo refuerza la cadena: si se usara la velocidad del sonido sola, la predicción colapsaría a cero coma cero dieciséis; es la presión magnética del campo de guía la que sostiene la inestabilidad. Además, el número de Mach relativista vale cero coma sesenta, holgadamente por debajo del umbral de estabilización de raíz de dos.

Declaramos el alcance con precisión: se trata de una consistencia cuantitativa fuerte, no de una validación cerrada, porque la asíntota es una extrapolación —nuestro dato máximo alcanza el ochenta y cinco por ciento del plateau— y la predicción emplea la sustitución escalar de la velocidad característica, no la relación de dispersión completa de grado ocho.

Indicaciones (no se pronuncian)

Lámina de mayor peso: dicción pausada en los tres peldaños de la escalera, señalándolos sobre la figura. La frase final de alcance se pronuncia literalmente; es el blindaje de honestidad del resultado.

Lámina 25 — No Linealidad: Ley de Potencia de la Enstrofia Máxima**Ponente:** Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 36:00

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

En el régimen no lineal, objetivo dos, el máximo de la enstrofia de perturbación sigue una ley de potencia en la conductividad con exponente uno coma veintidós y coeficiente de determinación de cero coma novecientos noventa y siete. El punto de referencia teórico es el piso de una lámina de corriente única de Sweet–Parker, cuyo espesor escala como la raíz del número de Lundquist y daría exponente un medio; ese escalamiento es robusto frente a correcciones relativistas. Nuestro exponente lo excede en un factor de dos coma cuatro. La interpretación se declara expresamente como hipótesis fenomenológica: el exceso sugiere que la lámina primaria se fragmenta por el modo de desgarro —el *tearing*— multiplicando la superficie disipativa disponible; la firma es consistente con la literatura, pero su demostración cuantitativa exigiría resolver la jerarquía de sub-láminas con esquemas de orden superior, y queda planteada como trabajo futuro.

Lámina 26 — Variables Globales: la Firma Electromagnética de la Conductividad

Ponente: Sebastián Rodríguez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 37:30

Sebastián Rodríguez — texto para pronunciar

El objetivo tres se responde con los diagnósticos globales. El trabajo electromagnético disipado acumulado crece de cero coma cero tres a cero coma cuarenta y cuatro a lo largo del barrido: a mayor conductividad, más violencia hidrodinámica procesa más energía magnética. La amplificación de la energía magnética propia decae del quince por ciento a cero hacia el límite ideal: el congelamiento impide reorganizar la topología. Y la fracción de estructuras fuera del plano alcanza su máximo, cero coma treinta y siete, justo en la zona de transición.

Y aquí, señor jurado, está la evidencia empírica que anunciamos: el panel de la densidad de corriente máxima exhibe un plateau que marca dónde la difusividad física supera el error de truncamiento de la malla. Esto demuestra que los resultados en la zona de transición no están contaminados por disipación artificial. Más aún: se sabe, por Lecoanet y colaboradores, que la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz bidimensional ideal no converge con la resolución; es precisamente la resistividad explícita la que da significado convergente a la tasa de crecimiento como función de la conductividad. La disipación de nuestras simulaciones es física, no numérica. Con los resultados del barrido completos, Bryan Martinez presenta la campaña magnética y las conclusiones.

Relevo de ponente. Fin del segmento IV. Minuto de control: 37:30. Bryan Martinez retoma con la lámina 27.

6. Segmento V — Resultados II: campaña magnética y cierre (Bryan Martinez, 7:00)**Lámina 27 — Campaña Magnética I: Intensidad y Orientación**

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 39:00

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Gracias, Sebastián. El objetivo cuatro pregunta quién suprime la inestabilidad: ¿la presión magnética o la tensión? La campaña A, de intensidad, responde lo primero: al duplicar el campo, la tasa de crecimiento cae de cero coma ochenta y uno a cero coma treinta y ocho, y la enstrofia máxima, de ochenta y siete a veinticinco. Pero el flujo permanece súper-alfvénico en la dirección paralela en todos los casos: la tensión es incapaz de frenar la cizalla, de modo que el agente supresor es la presión magnética, es decir, la magnetización creciente. La campaña B, de orientación en el plano que contiene al vector de onda, muestra que la tensión solo actúa a través de la componente paralela a dicho vector. Destaco la aparente paradoja del ángulo cero: campo de guía puro, sin tensión, y sin embargo enstrofia mínima; la resolución es que, sin componente en el plano, el vórtice bidimensional no puede estirar líneas de campo, y sin estiramiento no hay dínamo ni reconexión que realimenten la dinámica. Y en el ángulo de noventa grados, el máximo local proviene de capas de reconexión finas mientras la enstrofia integrada sí decrece con la tensión: un efecto del observable, no de la física.

Lámina 28 — Campaña Magnética II: Balance Energético y Canales de Disipación

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 40:30

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Cuando la geometría enmascara la fase lineal, el observable correcto no es la tasa de crecimiento sino la energía. Tres hallazgos. Primero, las energías cinética y magnética oscilan en anti-fase, ciclo a ciclo, con correlaciones entre menos cero coma seis y menos cero coma nueve: existe un canal de conversión directo y reversible, el dínamo de ida y el rebote elástico de la tensión de vuelta. Segundo, la resistividad decide el destino final de esa energía: a conductividad diez mil el intercambio es cuasi-reversible; a seis mil, la disipación óhmica desvía energía a calor, hasta un orden de magnitud más en la orientación perpendicular. Tercero, como control de calidad interno, la energía total se conserva con error relativo menor que una parte en mil en todas las simulaciones: una validación independiente del esquema numérico.

Lámina 29 — Campaña Magnética III: Orientación sin Tensión

Ponente: Bryan Martinez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 41:30

Bryan Martinez — texto para pronunciar

La campaña C es el experimento de control: al anular la componente del campo en la dirección del flujo, el producto del vector de onda con el campo es nulo y la tensión desaparece, mientras el módulo del campo —y con él la presión magnética— permanece constante con el ángulo. El resultado es contundente: sin tensión no hay fase lineal limpia; el crecimiento pierde su carácter exponencial y la mezcla se vuelve difusa, de manera idéntica en ambas conductividades. La tensión magnética es, por tanto, el estabilizador primario de la inestabilidad en este régimen. Y con la tensión ausente, la conversión energética queda al desnudo: la anti-correlación entre las energías cinética y magnética se intensifica hasta menos cero coma noventa y ocho en los ángulos altos —conversión casi uno a uno— con disipación óhmica monótona en el ángulo.

Lámina 30 — Conclusiones (por objetivo)**Ponente:** Bryan Martinez **Duración:** 1:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 43:00**Bryan Martinez — texto para pronunciar**

Concluimos en correspondencia con los cuatro objetivos. Sobre el primero: la transición del régimen resistivo al ideal queda descrita por el modelo sigmoide con desplazamiento; la asíntota ideal es uno coma cero tres más menos cero coma cero cinco, consistente al ocho por ciento con la teoría lineal compresible, y la conductividad crítica es una zona, de mil cuatrocientos a siete mil, con centro cerca de dos mil ochocientos. Sobre el segundo: la enstrofia máxima escala con exponente uno coma veintidós, excede el piso de Sweet–Parker y sugiere desgarramiento secundario de las láminas; las estructuras tridimensionales emergen donde difusión y advección compiten. Sobre el tercero: la conductividad controla la intensidad de las láminas de corriente, la disipación acumulada y la amplificación de la energía magnética propia. Y sobre el cuarto: la supresión por intensidad es un efecto de presión y magnetización; la tensión actúa únicamente a través de la componente del campo paralela al vector de onda; sin tensión dominan la reconexión y la disipación directa; y la anti-fase entre energías cinética y magnética constituye el canal universal de conversión, cuyo destino —intercambio reversible o calor— lo decide la resistividad.

Indicaciones (no se pronuncian)

Se enuncian los resultados sin autoevaluación: la valoración del cumplimiento de los objetivos corresponde al jurado.

Lámina 31 — Limitaciones del Modelo y Trabajo Futuro**Ponente:** Bryan Martinez **Duración:** 1:00 **Tiempo acumulado al cierre:** 44:00**Bryan Martinez — texto para pronunciar**

Declaramos los límites del trabajo, que son a la vez su mapa de continuación. El estudio es bidimensional, con ecuación de estado politrópica; la conductividad es escalar, sin efecto Hall ni anisotropía —el modelo de fluido único trunca la jerarquía de momentos de Vlasov y es válido mientras la escala disipativa relevante sea la capa resistiva y no el girorradio—; a las conductividades más altas las láminas de corriente rozan el límite de resolución de la malla; y la asíntota ideal es una extrapolación, pues el dato máximo alcanza el ochenta y cinco por ciento del plateau. En consecuencia, el trabajo futuro contempla: medir directamente el plateau con simulaciones de mayor conductividad; resolver la relación de dispersión completa de grado ocho en estos parámetros; cartografiar con más ángulos la frontera entre tensión y presión; y extender el estudio a tres dimensiones con esquemas de cuarto orden, capaces de resolver las hojas resistivas.

Lámina 32 — Agradecimiento y apertura del turno de preguntas**Ponente:** Bryan Martinez **Duración:** 0:30 **Tiempo acumulado al cierre:** 44:30

Bryan Martinez — texto para pronunciar

Señor jurado, señor director, señoras y señores: agradecemos su atención. Quedamos, con mi compañero, a su entera disposición para las preguntas y la discusión que consideren pertinentes.

Indicaciones (no se pronuncian)

Ambos ponentes de pie durante el turno de preguntas. La lámina de referencias no se expone: se salta directamente a la de agradecimiento. El material de respaldo B1–B13 queda listo para navegar según la pregunta (mapa en el Anexo B).

A. Anexo A — Respuestas ensayadas de sesenta segundos

Se transcriben las seis respuestas preparadas para el turno de preguntas, derivadas del perfil del jurado. Cada una está calibrada a un minuto y puede ampliarse con la lámina de respaldo indicada.

A.1. «Explique la inestabilidad sin fórmulas»

Dos flujos en contacto a velocidades distintas almacenan energía libre en su capa de cizalla. Una ondulación mínima de la interfaz acelera el flujo sobre las crestas y lo frena en los valles; por Bernoulli, esa asimetría de presiones ejerce un torque que amplifica la ondulación. La retroalimentación produce crecimiento exponencial y, al saturar, la interfaz se enrolla en vórtices que mezclan ambos medios. En un chorro astrofísico, ese mecanismo frena el chorro, mezcla materia del ambiente y amplifica el campo magnético. (*Lámina 3.*)

A.2. «¿Cómo garantiza la ausencia de monopolos sin destruir la causalidad?»

En el continuo no hay nada que garantizar: la divergencia nula es una identidad geométrica, consecuencia de la nilpotencia de la derivada exterior. La malla discreta rompe esa nilpotencia y genera monopolos espurios. El método GLM acopla las restricciones a la evolución mediante dos escalares con origen variacional; el error resultante obedece la ecuación del telégrafo: se propaga hiperbólicamente a la velocidad de limpieza —dentro del cono causal— y decae exponencialmente. La causalidad queda intacta por construcción. (*Lámina 8; respaldo B3.*)

A.3. «¿Su disipación es física o numérica?»

Tres argumentos. De diseño: reconstrucción MP5 de quinto orden con flujo HLL, elegida para que la disipación numérica sea menor que la física en todo el barrido. Empírico: el plateau de la densidad de corriente máxima marca dónde la difusividad física supera el error de truncamiento; los resultados de la zona de transición están dentro de ese régimen. Conceptual: la KHI bidimensional ideal ni siquiera converge con la resolución (Lecoanet 2016); es la resistividad explícita la que da significado convergente a la tasa medida. (*Láminas 13 y 26; respaldo B7.*)

A.4. «¿De dónde sale la resistividad? ¿Cuál es su origen microscópico?»

La resistividad es un coeficiente de transporte fenomenológico que emerge de las integrales de colisión del nivel cinético de Vlasov–Boltzmann al truncar la jerarquía de momentos en el fluido único. El

cierre escalar e isótropo exige que la frecuencia de colisiones domine sobre la frecuencia de ciclotrón; el modelo es válido mientras la escala disipativa relevante sea la capa resistiva, del orden del inverso de la raíz del número de Lundquist, y no el girorradio. Fuera de ese régimen se requerirían efecto Hall, anisotropía o descripción cinética. (*Lámina 7; respaldos B5 y B9.*)

A.5. «¿Cómo se recupera la física conocida desde su sistema?»

Por límites sucesivos: con conductividad infinita, el campo eléctrico comóvil se anula y se recupera la magnetohidrodinámica ideal relativista; con velocidades pequeñas y factor de Lorentz unidad, la magnetohidrodinámica clásica; sin campo magnético, la hidrodinámica de Euler; y con conductividad nula, Maxwell en vacío con la hidrodinámica desacoplada. El integrador respeta el primer límite por construcción: posee preservación asintótica y converge exactamente a la ley de Ohm ideal cuando la conductividad diverge. (*Láminas 10 y 14; respaldo B4.*)

A.6. «El artículo del código usa HLLC; ¿por qué ustedes HLL?»

Es una decisión de diseño documentada. HLLC restaura la onda de contacto, pero HLL con reconstrucción MP5 de quinto orden logra un efecto equivalente por otra vía: la agudeza de los estados reconstruidos compensa la difusión del solucionador sobre el contacto —hallazgo del propio grupo del director— con mayor simplicidad, positividad garantizada y menor costo en un barrido de sesenta y dos simulaciones. La verificación empírica de que la disipación numérica quedó por debajo de la física es el plateau de la corriente máxima. (*Lámina 13; respaldo B7.*)

B. Anexo B — Mapa del material de respaldo

Respaldo	Contenido	Se invoca si preguntan por...
B1	Tensor de Faraday desde el cuadripotencial	formalismo tensorial, Bianchi
B2	Tensor energía-momento por vía de Hilbert	origen variacional de $T^{\mu\nu}$
B3	GLM desde la acción extendida	telégrafo, forma de Dedner
B4	Espectro característico 14×14	autovalores, CFL, estabilidad
B5	Proyección $3 + 1$ de la ley de Ohm	álgebra de la ley de Ohm
B6	Validación del solucionador lineal	Michalke, umbral $\sqrt{2}$
B7	¿Por qué HLL+MP5 y no HLLC?	elección del solucionador
B8	Estadística del ajuste sigmoide	AIC/BIC, degeneración de parámetros
B9	De Vlasov al fluido	fundamento cinético del continuo
B10	Recursos computacionales	horas-núcleo, flujo de trabajo
B11	Estructuras secundarias y campaña C	repreguntas del objetivo 4
B12	Mapas de densidad de las campañas	morfología de las campañas
B13	Tablero dinámico de la campaña B	evolución comparada $\sigma = 6000/10000$

La lámina de referencias contiene las cuarenta y cuatro fuentes de la monografía; no se expone, pero permanece disponible si el jurado solicita una cita en particular.